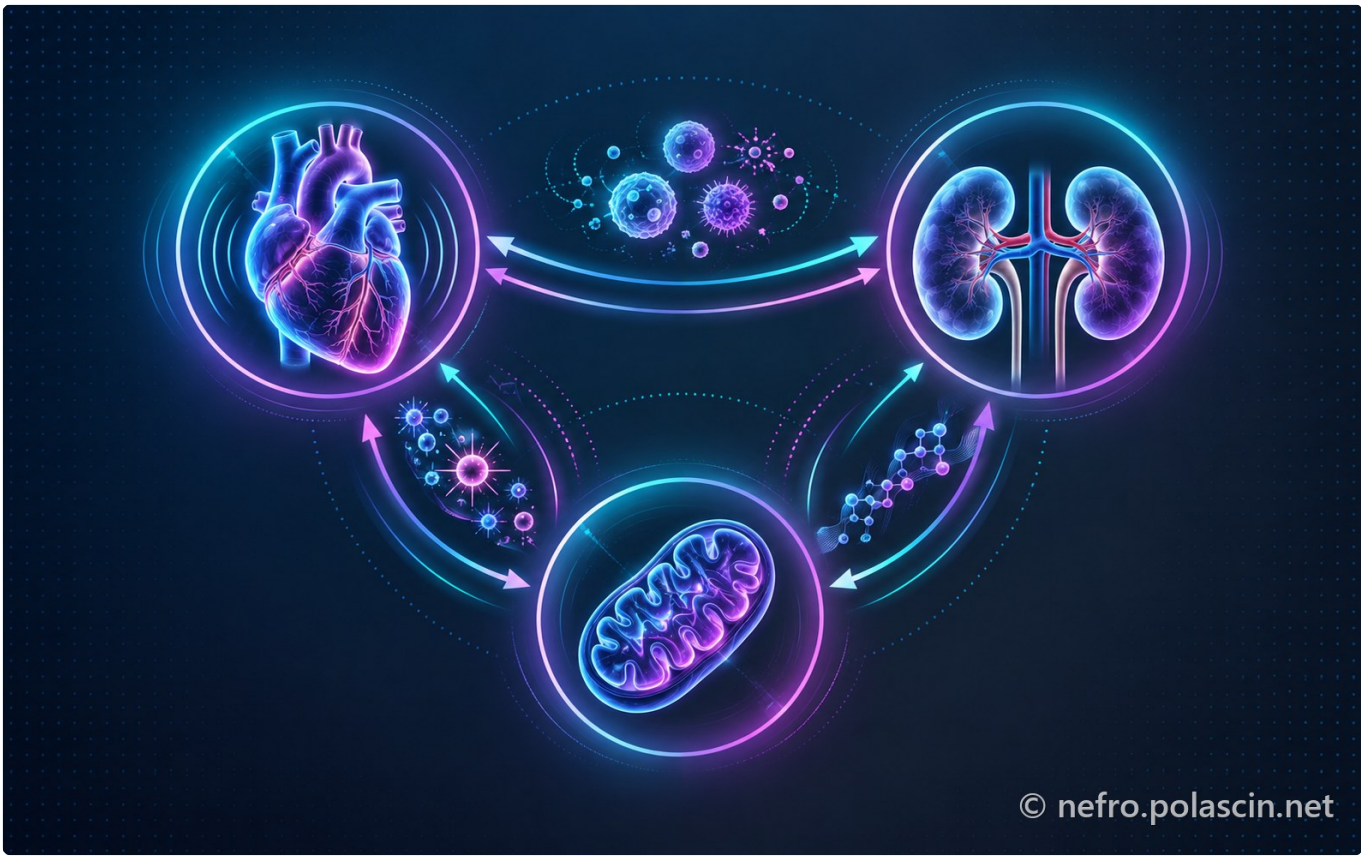
CKM syndróm ako mitochondriálna systémová porucha: zápal, energetika a orgánové prepojenia

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 27.09.2026

Kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm nie je iba súbehom obezity, diabetu, chronickej choroby obličiek a kardiovaskulárneho ochorenia. Nový mechanistický prehľad ho interpretuje ako poruchu prepojeného systému, v ktorom zlyhanie mitochondriálnej homeostázy, zápal a orgánová komunikácia vytvárajú zosilňujúce slučky. Tento pohľad je biologicky presvedčivý, ale jeho klinické hranice treba pomenovať rovnako dôrazne ako jeho potenciál.



CKM syndróm ako obojsmerne prepojený systém srdca, obličiek a metabolických orgánov, v ktorom mitochondriálny stres podporuje zápal a ďalšie poškodenie. Ilustrácia je schematická, nie diagnostický algoritmus.

Oficiálny rámec American Heart Association (AHA) definuje CKM syndróm ako systémovú poruchu vyplývajúcu z interakcií medzi metabolickými rizikovými faktormi, chronickou chorobou obličiek a kardiovaskulárnym systémom. Zahŕňa celé kontinuum od neprítomnosti rizikových faktorov až po klinicky manifestné kardiovaskulárne ochorenie. Mitochondriálny model tento klinický rámec nenahrádza. Vysvetľuje, **ako sa poškodenie v jednotlivých orgánoch môže navzájom zosilňovať**.

Čo znamená „mitochondriálna systémová porucha“

Mitochondrie nie sú iba zdrojom adenozíntrifosfátu (ATP). Súčasne regulujú oxidáciu mastných kyselín, redoxnú rovnováhu, metabolickú flexibilitu, bunkovú signalizáciu, apoptózu, vrodenú imunitu a odpoveď na stres. Ich homeostáza závisí od primeranej biogenézy, dynamiky siete, kontroly kvality a odstraňovania poškodených mitochondrií mitofágiou.

Pri CKM fenotypoch sa v experimentálnych modeloch a ľudských tkanivových štúdiách opisujú poruchy oxidačnej fosforylácie, zmeny výberu energetického substrátu, nadbytok reaktívnych foriem kyslíka, narušenú mitochondriálnu dynamiku a nedostatočnú kontrolu kvality. Dôkazy však nie sú vo všetkých orgánoch a štádiách rovnako silné. Preto je presnejšie hovoriť o **spoločnom patobiologickom uzle a pracovnom modeli**, nie o dokázanej jedinej príčine CKM syndrómu.

Zosilňujúca slučka: energetický stres, oxidačné poškodenie a zápal

Ak mitochondrie nedokážu pružne prispôsobiť tvorbu energie ponuke substrátov a potrebe bunky, vzniká metabolická neflexibilita. Pri prebytku mastných kyselín a glukózy sa hromadia lipotoxické medziprodukty a rastie redoxné zaťaženie. Reaktívne formy kyslíka môžu poškodzovať lipidy, proteíny aj nukleové kyseliny; zároveň aktivujú zápalové a profibrotické dráhy.

Vzťah je obojsmerný. Cytokíny, neurohumorálna aktivácia a tkanivová hypoxia ďalej zhoršujú mitochondriálnu funkciu. Poškodená mitochondriálna DNA alebo RNA môže pôsobiť ako signál nebezpečenstva a aktivovať vrodenú imunitu. Tak vzniká slučka:

1. metabolické alebo hemodynamické preťaženie naruší mitochondriálnu homeostázu;
2. rastie tvorba reaktívnych foriem kyslíka a uvoľňovanie stresových signálov;
3. aktivuje sa zápal, endotelová dysfunkcia a fibrotická odpoveď;
4. poškodenie tkaniva znižuje jeho energetickú účinnosť a slučku ďalej posilňuje.

Tento model neznamená, že každý pacient má merateľný „mitochondriálny deficit“ alebo že bežné stanovenie zápalového markera dokáže určiť aktivitu CKM syndrómu. Ide o mechanistickú interpretáciu populačných, tkanivových a experimentálnych dôkazov.

Oblička: energeticky náročný orgán s malou rezervou

Proximálny tubulus potrebuje veľké množstvo ATP na spätné vstrebávanie filtrovaných látok a dominantne využíva oxidáciu mastných kyselín. Pri hypoxii, diabetickom metabolickom prostredí, zápale alebo toxickom poškodení môže zlyhať mitochondriálna energetika tubulárnych buniek. Následkom sú porucha transportu, bunkové poškodenie, maladaptívna reparácia a podpora intersticiálnej fibrózy.

Glomeruly majú odlišnú energetickú biológiu. V podocytoch a endotelových bunkách môže mitochondriálny stres prispieť k poruche cytoskeletu, bariérovej funkcie a signalizácie, ale jednotlivé renálne bunkové populácie nemožno zhrnúť jedným univerzálnym mechanizmom. Aj preto zatiaľ neexistuje validovaný mitochondriálny biomarker, ktorý by v ambulancii nahradil eGFR, pomer albumínu ku kreatinínu v moči (uACR) alebo etiologickú diagnostiku.

Srdce a cievy: strata metabolickej flexibility

Zdravý myokard dokáže meniť pomer oxidácie mastných kyselín, glukózy, ketolátok a ďalších substrátov podľa aktuálnej potreby. Pri obezite, diabete, ischémii a srdcovom zlyhávaní sa táto flexibilita mení. Energetická neefektívnosť, oxidačný stres, porucha vápnikovej homeostázy a zmenená mitochondriálna dynamika môžu podporovať hypertrofiu, fibrózu a kontraktilnú dysfunkciu.

V cievach sa metabolický a oxidačný stres prepája so zníženou biologickou dostupnosťou oxidu dusnatého, endotelovou dysfunkciou, zápalom a artériovou tuhosťou. Tieto procesy zvyšujú záťaž srdca a zároveň zhoršujú perfúziu obličiek, čím sa kardiorenálna slučka uzatvára.

Tukové tkanivo a pečeň nie sú iba „pozadie“

Dysfunkčné viscerálne tukové tkanivo uvoľňuje voľné mastné kyseliny a mení profil adipokínov a cytokínov. To podporuje inzulínovú rezistenciu, ektopické ukladanie lipidov a zápal v iných orgánoch. Samotné adipocyty pritom pri obezite vykazujú zmeny mitochondriálnej biogenézy a dynamiky.

Metabolická dysfunkcia spojená so steatotickým ochorením pečene (MASLD) sa pri CKM syndróme vyskytuje často. Pečeň mení tok lipidov a glukózy aj produkciu cirkulujúcich signálov, preto môže systémové metabolické a zápalové zaťaženie zosilňovať. Asociácia však sama osebe nedokazuje, že hepatálna mitochondriálna dysfunkcia je u každého pacienta primárnym spúšťačom.

RAAS: dôležitý zosilňovač, nie jediný spoločný mechanizmus

Aktivácia renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS) podporuje vazokonstrikciu, retenciu sodíka, oxidačný stres, zápal a fibrózu. Angiotenzín II a mineralokortikoidná signalizácia sa v experimentálnych

modeloch prepájajú aj s mitochondriálnou tvorbou reaktívnych foriem kyslíka. RAAS je preto významnou súčasťou CKM patofyziológie, no nie je jedinou osou a jeho aktivitu nemožno odvodiť zo samotnej prítomnosti CKM syndrómu.

Klinický prínos inhibítorov ACE, sartanov a antagonistov mineralokortikoidových receptorov vyplýva z konkrétnych indikácií a výsledkov klinických štúdií. Nemožno ho interpretovať ako dôkaz, že blokáda RAAS „opravuje mitochondrie“ alebo lieči celý CKM syndróm jedným mechanizmom.

Orgány spolu komunikujú na diaľku

Medziorgánová komunikácia prebieha prostredníctvom hemodynamiky, autonómneho nervového systému, hormónov, cytokínov, metabolitov, uremických toxínov a extracelulárnych vezikúl. Diskutované signály zahŕňajú napríklad GDF15, FGF21, sukcinát, ceramidy a urát. Ich biologická úloha je predmetom intenzívneho výskumu, ale väčšina z nich **nie je štandardným biomarkerom na diagnostiku alebo určenie štádia CKM syndrómu**.

Rovnaká opatrnosť platí pre priamy prenos mitochondrií medzi bunkami. Experimentálne údaje ukazujú, že bunky môžu mitochondrie alebo ich zložky uvoľňovať a prijímať, no klinický význam tohto javu a jeho využiteľnosť v liečbe CKM syndrómu zatiaľ nie sú stanovené.

Čo z toho dnes vyplýva pre nefrológa

Mitochondriálny model mení spôsob uvažovania, nie základný diagnostický panel. V bežnej praxi zostávajú prioritou:

- súčasné hodnotenie eGFR a uACR, ich trendu a príčiny chronickej choroby obličiek;
- tlak krvi, glykemický stav, lipidový profil, fajčenie, telesná kompozícia a obvod pása;
- príznaky a riziko srdcového zlyhávania, aterosklerotického ochorenia a fibrilácie predsiení;
- primerané hodnotenie MASLD a ďalších pridružených ochorení;
- orgánovo protektívna liečba podľa overených indikácií, funkcie obličiek, kaliémie, tolerancie a preferencií pacienta.

Blokátory RAAS, inhibítory SGLT2, agonisty receptora GLP-1 a nesteroidné antagonisty mineralokortikoidových receptorov môžu priaznivo ovplyvniť viacero zložiek CKM kontinua. Pri niektorých z nich sa diskutujú aj účinky na bunkovú energetiku a mitochondriálnu homeostázu. Klinické rozhodnutie však musí stáť na preukázanom vplyve na renálne a kardiovaskulárne výsledky, nie na samotnej mechanistickej hodnovernosti.

Čo zatiaľ do rutiny nepatrí

- **„Mitochondriálny panel“:** validovaný panel na diagnostiku, určenie štádia alebo výber liečby CKM syndrómu zatiaľ nie je k dispozícii.
- **Hs-CRP, IL-6 alebo adipokíny ako samostatné rozhodovacie testy:** môžu niesť prognostickú informáciu, ale nenahrádzajú štandardné klinické parametre a pre väčšinu pacientov nemenia liečbu.
- **Urát ako univerzálny cieľ CKM liečby:** hyperurikémia je markerom rizika a pri dne má jasný klinický význam; samotné zníženie urátu bez inej indikácie nemožno prezentovať ako dokázanú liečbu CKM syndrómu alebo prevenciu progresie CKD.
- **Mitochondriálne transplantácie a priame mitochondriálne liečivá:** ide o experimentálne alebo skúmané prístupy bez preukázanej rutinnej účinnosti pri CKM syndróme.

Najdôležitejšia hranica interpretácie

Prehľad v *Nature Reviews Nephrology* je syntézou mechanistických dôkazov, nie randomizovanou klinickou štúdiou ani odporúčaním na nový skríning. Formulácia „CKM syndróm ako mitochondriálna systémová porucha“ je produktívna hypotéza, ktorá prepája poškodenie srdca, obličiek, tukového tkaniva a pečene. Neznamená však, že mitochondriálna dysfunkcia bola dokázaná ako jediný prvotný mechanizmus, že ju vieme v rutine spoľahlivo zmerať alebo že jej priame ovplyvnenie už zlepšuje tvrdé klinické výsledky.

Autori preto medzi výskumné priority zaraďujú validáciu biomarkerov, lepšie preukázanie kauzality u ľudí a

klinické skúšania intervencií zameraných priamo alebo nepriamo na mitochondriálnu homeostázu. To je presne hranica medzi presvedčivou biológiou a medicínou pripravenou na každodenné použitie.

Záver

CKM syndróm možno chápať ako sieť zosilňujúcich sa porúch, v ktorej energetický stres, oxidačné poškodenie, zápal, neurohumorálna aktivácia a orgánová komunikácia prepájajú srdce, obličky, tukové tkanivo a pečeň. Mitochondrie sú v tejto sieti významným uzlom, nie však jediným vysvetlením ani zatiaľ samostatným klinickým cieľom.

Pre nefrologickú prax z toho vyplýva najmä potreba integrovaného hodnotenia rizika a včasnej orgánovo protektívnej liečby. Experimentálne biomarkery a mitochondriálne intervencie majú zostať jasne označené ako výskumné, kým ich prínos nepotvrdia validačné a intervenčné štúdie.

Súvisiace články

- CKM syndróm: štádiá 0 až 4, skríning a liečba podľa usmernenia AHA/ACC/ADA/ASN 2026.
- CKM syndróm ako jeden rámec pre nefrologickú ambulanciu.
- Zápal ako terapeutický cieľ pri CKD.

Zdroje

1. **Shen Li, E. Dale Abel, Zoltan Arany, Joseph A. Baur, Liming Pei, Katalin Susztak.** *Cardiovascular–kidney–metabolic syndrome as a mitochondrial systems disorder.* Nature Reviews Nephrology. Publikované online 24. septembra 2026. doi: 10.1038/s41581-026-01127-4. DOI.
2. **Chiadi E. Ndumele, Janani Rangaswami, et al.** *Cardiovascular-Kidney-Metabolic Health: A Presidential Advisory From the American Heart Association.* Circulation. 2023;148:1606–1635. doi: 10.1161/CIR.0000000000001184. DOI.
3. **Chiadi E. Ndumele, Ian J. Neeland, Katherine R. Tuttle, et al.** *A Synopsis of the Evidence for the Science and Clinical Management of Cardiovascular-Kidney-Metabolic (CKM) Syndrome: A Scientific Statement From the American Heart Association.* Circulation. 2023;148:1636–1664. doi: 10.1161/CIR.0000000000001186. PubMed; DOI.
4. **Pratima Bhargava, Rick G. Schnellmann.** *Mitochondrial energetics in the kidney.* Nature Reviews Nephrology. 2017;13:629–646. doi: 10.1038/nrneph.2017.107. PubMed; DOI.
5. **Gary D. Lopaschuk, Qutuba G. Karwi, Rong Tian, Adam R. Wende, E. Dale Abel.** *Cardiac Energy Metabolism in Heart Failure.* Circulation Research. 2021;128:1487–1513. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318241. PubMed; DOI.

Poznámka k dôkazom: *Text je odborným spracovaním prehľadu Li a kol. z roku 2026 a oficiálneho klinického rámca AHA. Mechanistické tvrdenia vychádzajú prevažne z kombinácie experimentálnych, translačných a observačných údajov. Nie sú prezentované ako dôkaz, že priame mitochondriálne intervencie už zlepšujú klinické výsledky pri CKM syndróme. Bibliografické údaje a všetkých šesť autorov hlavného zdroja boli overené v metaúdajoch vydavateľa a registri Crossref; práca v čase prípravy ešte nemala záznam v PubMed.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ckm-syndrom-mitochondrie-zapal-organy · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.